

Mata Kuliah - Kode Mata Kuliah	Komputasi Paralel dan Terdistribusi - 52211
Hari, tanggal - Kelas	Juni 2025 –CS
Waktu - Sifat	24 jam – Open Book
Dosen/Koordinator Mata Kuliah	Randi Farmana Putra. M.Si

Working Instruction:

- Tulis jawaban Anda dalam satu dokumen (PDF)
- Sertakan kode, screenshot output dan file/link referensi yang digunakan
- Pastikan referensi Anda valid (buku resmi, jurnal ilmiah atau dokumentasi Python)
- Jawaban tanpa analisis dan referensi spesifik yang mendukung analisis akan sangat mengurangi penilaian

Question

1. (20 Poin)

- Buat dua program Python untuk menghitung kuadrat dari angka 1 hingga 1.000.000 menggunakan dua pendekatan paralel:
 - multithreading
 - multiprocessing
- Ukur dan bandingkan waktu eksekusi kedua program(screenshot output).
- Berdasarkan hasil Anda, jelaskan dampak GIL terhadap performa pada tugas CPU-bound.
- Referensi:
 - Temukan 1 referensi akademik yang membahas efek GIL
 - Cantumkan bagian spesifik kutipan dari masing-masing referensi yang mendukung analisis Anda.
 - Jelaskan bagaimana bagian tersebut mendukung analisis hasil eksperimen Anda

2. (20 Poin)

- Buat program Python multithreaded dengan dua threading.Thread yang melakukan increment ke global counter sebanyak 100.000 kali per thread (tanpa sinkronisasi).
- Jalankan program 5 kali, simpan dan amati hasilnya (screenshot output).
- Tambahkan Lock() untuk menghindari race condition. Jalankan kembali dan bandingkan hasilnya (screenshot output).
- Analisis perbedaan hasil dan penyebabnya.



Segala bentuk kecurangan akademik (termasuk pelanggaran tata tertib ujian) dalam setiap proses pembelajaran akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku



e) Referensi:

1. Cari 2 referensi akademik yang menjelaskan race condition dan sinkronisasi
2. Cantumkan kutipan langsung yang relevan dari masing-masing referensi.
3. Jelaskan bagaimana bagian tersebut mendukung analisis hasil eksperimen Anda

3. (30 Poin)

Sebuah sistem memproses data dari tiga sensor dengan interval sebagai berikut:

Sensor	Interval
Kamera	100 ms
LIDAR	50 ms
GPS	1 detik

- a) Tentukan pendekatan paralelisme paling sesuai (multithreading atau multiprocessing) dan jelaskan alasannya.
- b) Simulasikan sistem menggunakan Python selama 5 detik. Gunakan sleep() untuk mensimulasikan interval masing-masing sensor dan cetak waktu serta nama sensor tiap kali sensor kirim data(screenshot output).
- c) Jelaskan hasil pengamatan Anda:
 1. Apakah data terkirim sesuai interval?
 2. Apakah terjadi keterlambatan/bottleneck? Mengapa?
- d) Referensi:
 1. Sertakan 2 referensi teknis atau akademik yang mendukung pendekatan Anda.
 2. Tuliskan bagian spesifik dari masing-masing referensi yang relevan untuk mendukung analisis Anda.
 3. Jelaskan bagaimana bagian tersebut mendukung analisis hasil eksperimen Anda

4. (30 Poin)

- a) Buat program Python untuk mencari bilangan prima antara 1 dan 5.000.000.
- b) Jalankan program menggunakan multiprocessing.Pool atau ProcessPoolExecutor dengan:
 - o 1, 2, 4, dan 8 worker(screenshot output tiap worker).
- c) Ukur waktu eksekusi pada tiap konfigurasi, lalu isi tabel berikut:

Jumlah Worker	Waktu Eksekusi (s)	Speedup	Efisiensi (%)
1		—	—
2			
4			
8			



Segala bentuk kecurangan akademik (termasuk pelanggaran tata tertib ujian) dalam setiap proses pembelajaran akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku



$\text{Speedup} = \text{waktu_1_worker} / \text{waktu_n_worker}$

$\text{Efisiensi} = \text{speedup} / \text{jumlah_worker} \times 100\%$

d) Analisis:

1. Apakah performa meningkat sebanding dengan jumlah worker?
2. Adakah titik di mana penambahan worker menjadi tidak efisien? Mengapa?

e) Referensi:

1. Temukan 2 referensi akademik yang membahas speedup dan efisiensi paralelisme.
2. Kutip bagian halaman tertentu yang relevan dengan hasil eksperimen Anda.
3. Jelaskan bagaimana bagian tersebut mendukung analisis hasil eksperimen Anda



Segala bentuk kecurangan akademik (termasuk pelanggaran tata tertib ujian) dalam setiap proses pembelajaran akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

